Задача 1.9

Условие: Построить распознаватель языка $L = \{a^k b^k c^k : k \geq 0\}$. Если слово принадлежит языку, лента должна очиститься; иначе машина должна перейти в состояние ERROR.

Программа

```
alphabet = [#, a, b, c, A, B, C]
tapes = [ right ]

START:
    # -> #R FIND_A
    a -> aH ERROR
    b -> bH ERROR
    c -> cH ERROR

FIND_A:
    A -> AR FIND_A
    a -> AR FIND_B
    B -> BR CHECK_REST
    b -> bR CHECK_REST
    C -> CR CHECK_REST
    c -> cR CHECK_REST
    # -> #H STOP

FIND_B:
    a -> aR FIND_B
    B -> BR FIND_B
    b -> BR FIND_C
    A -> AH ERROR
    C -> CH ERROR
    c -> cH ERROR
    # -> #H ERROR

FIND_C:
    b -> bR FIND_C
    B -> BR FIND_C
    C -> CR FIND_C_AFTER_C
    c -> CL RETURN_LEFT
    a -> aH ERROR
    A -> AH ERROR
    # -> #H ERROR

FIND_C_AFTER_C:
    C -> CR FIND_C_AFTER_C
    c -> CL RETURN_LEFT
    a -> aH ERROR
    A -> AH ERROR
    b -> bH ERROR
    B -> BH ERROR
```

```
    # -> #H ERROR

RETURN_LEFT:
    a -> aL RETURN_LEFT
    b -> bL RETURN_LEFT
    c -> cL RETURN_LEFT
    A -> AL RETURN_LEFT
    B -> BL RETURN_LEFT
    C -> CL RETURN_LEFT
    # -> #R FIND_A

CHECK_REST:
    A -> AR CHECK_REST
    B -> BR CHECK_REST
    C -> CR CHECK_REST
    a -> aH ERROR
    b -> bH ERROR
    c -> cH ERROR
    # -> #L CLEANUP

CLEANUP:
    A -> #L CLEANUP
    B -> #L CLEANUP
    C -> #L CLEANUP
    a -> aH ERROR
    b -> bH ERROR
    c -> cH ERROR
    # -> #H STOP
```

Точная сложность в худшем случае

Пусть $n = |w|$ — длина слова без граничных символов; каждый переход, включая переход в `STOP` или `ERROR`, считается за один шаг. Для пустого слова

$$T(\varepsilon) = 2.$$

Рассмотрим слово, содержащие начальные блоки $w = a^p b^q c^r v$, где $p, q, r \geq 1$ и $v = \varepsilon$ либо первый символ v равен a или b. Пусть $k = \min(p, q, r)$. За j-ю успешную итерацию машина просматривает j символов в `FIND_A`, p символов в `FIND_B`, q символов в `FIND_C` и $p + q + j$ символов при возвращении к левой границе. Поэтому

$$T_j = j + p + q + (p + q + j) = 2(p + q + j).$$

Суммарная стоимость k успешных итераций равна

$$R(p, q, k) = \sum_{j=1}^{k} 2(p + q + j) = 2k(p + q) + k(k + 1).$$

После k итераций машина либо проверяет остаток, либо пытается выполнить ещё одну

итерацию. Точная стоимость этой заключительной части обозначается U. Если $v \neq \varepsilon$, то

$$U_{\text{off}}(p,q,r) = \begin{cases} 2k+1, & p = k,\ q > k, \\ p+k+1, & p > k,\ q = k, \\ 3k+1, & p = q = k,\ r > k, \\ p+q+k+1, & p > k,\ q > k,\ r = k, \\ 3k+1, & p = q = r = k. \end{cases}$$

Здесь $v \neq \varepsilon$ означает, что после блока c^r остался хотя бы один символ. Если вход заканчивается ровно после блока c^r, то заключительная часть имеет ту же стоимость, кроме случая $p = q = r = k$: в этом случае машина очищает все $3k$ символов, и

$$U_{\text{end}}(p,q,r) = \begin{cases} 2k+1, & p = k,\ q > k, \\ p+k+1, & p > k,\ q = k, \\ 3k+1, & p = q = k,\ r > k, \\ p+q+k+1, & p > k,\ q > k,\ r = k, \\ 6k+2, & p = q = r = k. \end{cases}$$

Таким образом,

$$T_{\text{off}}(p,q,r) = 1 + R(p,q,k) + U_{\text{off}}(p,q,r),$$
$$T_{\text{end}}(p,q,r) = 1 + R(p,q,k) + U_{\text{end}}(p,q,r).$$

Единица в формулах учитывает переход из `START`.

Каждая успешная итерация использует по одному символу каждого типа, поэтому число полных итераций не превосходит $\lfloor n/3 \rfloor$. Покажем, что меньшее число итераций не даёт максимума. Если выполнено $t < \lfloor n/3 \rfloor$ полных итераций, то заключительная часть имеет стоимость не более $n+1$, а $p+q \leq n-t$. Поэтому

$$T(n) \leq 1 + 2t(n-t) + t(t+1) + (n+1) = 2tn - t^2 + t + n + 2.$$

При $t \leq \lfloor n/3 \rfloor - 1$ эта граница меньше значений, указанных ниже. Следовательно, достаточно сравнить случаи с $k = \lfloor n/3 \rfloor$ полными итерациями.

Если $n = 3k$, все символы должны входить в блоки длины k: $p = q = r = k$, и входное слово равно $a^k b^k c^k$. Если $n = 3k+1$, дополнительный символ можно добавить к одному из блоков или оставить после $a^k b^k c^k$. Подстановка в точные формулы даёт

$(p,q,r;\ \lvert v\rvert)$	$T(n)$
$(k+1,k,k;0)$	$5k^2+5k+3$
$(k,k+1,k;0)$	$5k^2+5k+2$
$(k,k,k+1;0)$	$5k^2+4k+2$
$(k,k,k;1)$	$5k^2+4k+2$

Следовательно, добавочный символ выгоднее всего поместить в блок a.

Если $n = 3k+2$, распределение двух дополнительных символов даёт следующие наи-

большие конкурирующие значения:

$(p, q, r;\ \lvert v\rvert)$	$T(n)$
$(k+1, k+1, k; 0)$	$5k^2 + 8k + 4$
$(k+2, k, k; 0)$	$5k^2 + 7k + 4$
$(k, k+2, k; 0)$	$5k^2 + 7k + 2$
$(k+1, k, k+1; 0)$	$5k^2 + 5k + 3$
$(k, k+1, k+1; 0)$	$5k^2 + 5k + 2$
$(k, k, k+2; 0)$	$5k^2 + 4k + 2$
$(k+1, k, k; 1)$	$5k^2 + 5k + 3$
$(k, k+1, k; 1)$	$5k^2 + 5k + 2$
$(k, k, k+1; 1)$	$5k^2 + 4k + 2$
$(k, k, k; 2)$	$5k^2 + 4k + 2$

Здесь $|v|$ — длина суффикса после блока c^r; если он непуст, его первый символ равен a или b. При $k \geq 1$ максимум достигается на $p = q = k+1$, $r = k$.

Итак, точная сложность в худшем случае равна:

n	Слово максимальной сложности	$T_{\max}(n)$
$3k,\ k \geq 1$	$a^k b^k c^k$	$5k^2 + 7k + 3$
$3k+1,\ k \geq 1$	$a^{k+1} b^k c^k$	$5k^2 + 5k + 3$
$3k+2,\ k \geq 1$	$a^{k+1} b^{k+1} c^k$	$5k^2 + 8k + 4$

Для малых длин: $T_{\max}(1) = 4$ (слова b и c), $T_{\max}(2) = 4$ (например, aa или ab).

Точная сложность в среднем случае

Предположим, что все слова из $\{a, b, c\}^n$ равновероятны. Пусть S_n — сумма числа переходов по всем таким словам. Тогда

$$T_{\text{avg}}(n) = \frac{S_n}{3^n}.$$

Для пустого слова $S_0 = 2$, а при $n = 1$ времена для слов a, b, c равны соответственно $3, 4, 4$, поэтому

$$T_{\text{avg}}(0) = 2, \qquad T_{\text{avg}}(1) = \frac{11}{3}.$$

Для записи точной формулы введём сумму по трём положительным блокам. Для целого m положим

$$H_m^{\text{off}} = \sum_{\substack{p,q,r \geq 1 \\ p+q+r=m}} T_{\text{off}}(p, q, r), \qquad H_m^{\text{end}} = \sum_{\substack{p,q,r \geq 1 \\ p+q+r=m}} T_{\text{end}}(p, q, r).$$

При $m < 3$ обе суммы пусты и считаются равными нулю. При $n \geq 2$ точная сумма времён равна

$$\begin{aligned} S_n = {} & 2 \cdot 3^n + \sum_{p=1}^{n-1} 3^{n-p-1}(p+2) + (n+2) \\ & + \sum_{m=2}^{n-1} (m-1) 3^{n-m-1}(m+2) + (n-1)(n+2) \\ & + 2 \sum_{m=3}^{n-1} 3^{n-m-1} H_m^{\text{off}} + H_n^{\text{end}}. \end{aligned}$$

Пустые суммы считаются равными нулю. Формула получена разбиением всех слов на непересекающиеся классы:

- слова, начинающиеся с b или c; при $n \geq 2$ каждое из них завершается за 3 перехода;
- слова вида $a^p cv$ и слово a^n; их время равно $p+2$ и $n+2$ соответственно;
- слова вида $a^p b^q av$ и слова $a^p b^q$; их время равно $p+q+2$;
- слова вида $a^p b^q c^r v$ с $p, q, r \geq 1$, где либо $v = \varepsilon$, либо v начинается с a или b. Их время задаётся функциями T_{end} и T_{off}.

В третьем классе при $p+q = m < n$ число продолжений равно 3^{n-m-1}, а при $m = n$ имеется одно слово на каждое разбиение $m = p+q$. В последнем классе число непустых продолжений для фиксированных p, q, r равно $2 \cdot 3^{n-p-q-r-1}$; это объясняет коэффициенты в точной формуле.

Следовательно, приведённые выражения задают точное число переходов в худшем случае и точное среднее число переходов для каждого n; это не только асимптотические оценки.